

Introduzione a Python

Introduzione a Python

Cos'è Python, come funziona e come iniziare a usarlo.

Cos'è Python?

Python è un **linguaggio di programmazione** — cioè un modo per dare istruzioni al computer. È stato creato da **Guido van Rossum** e pubblicato per la prima volta nel **1991**.

La cosa speciale di Python è che le sue istruzioni assomigliano quasi all'italiano o all'inglese semplice. Leggi questo codice:

```
if temperatura > 30:
    print("Fa caldo!")
else:
    print("Temperatura nella norma.")
```

Anche senza sapere nulla di programmazione, capisci cosa fa. Questo è Python.

Dove si usa Python nel mondo reale?

Python non è un linguaggio "per principianti" — è usato professionalmente in tantissimi campi:

- **Siti web:** Instagram, YouTube e Pinterest sono costruiti con Python
 - **Intelligenza artificiale:** ChatGPT, DALL-E e molti altri sistemi AI usano Python
 - **Analisi dati:** i ricercatori e gli scienziati lo usano per elaborare dati
 - **Automazione:** per automatizzare compiti ripetitivi al computer
 - **Giochi e grafica:** per prototipi e strumenti di sviluppo
-

Perché iniziare da Python?

- **Sintassi semplice:** meno simboli strani rispetto ad altri linguaggi
 - **Vedi i risultati subito:** non devi fare passaggi extra per far girare il codice
 - **Funziona ovunque:** su Windows, macOS e Linux
 - **Enorme comunità:** trovi tutorial, risposte e librerie per qualsiasi cosa
 - **Gratis e open source:** nessun costo, nessuna licenza
-

Come funziona Python?

Python è un linguaggio **interpretato**: scrivi il codice, e un programma chiamato **interprete** lo legge ed esegue riga per riga, immediatamente.

È come avere un traduttore in tempo reale: tu parli (scrivi codice), il traduttore (l'interprete) converte le tue parole in azioni che il computer capisce.

Il flusso di lavoro è semplice:

1. Scrivi il codice in un file con estensione `.py`
 2. L'interprete Python legge ed esegue il file
 3. Vedi il risultato nel terminale
-

Installazione

Scarica Python dal sito ufficiale: python.org/downloads

Durante l'installazione su Windows, assicurati di spuntare la casella **"Add Python to PATH"** — altrimenti il terminale non troverà Python.

Verifica che l'installazione sia andata a buon fine aprendo il terminale e digitando:

```
python --version
```

Dovresti vedere qualcosa come `Python 3.12.0`.

Il primo programma: "Hello, World!"

Per tradizione, il primo programma che si scrive in qualsiasi linguaggio saluta il mondo. In Python è una sola riga:

```
print("Hello, World!")
```

Salva questo codice in un file chiamato `hello.py`. Poi apri il terminale nella stessa cartella e digita:

```
python hello.py
```

Output:

```
Hello, World!
```

La funzione `print()` mostra testo sullo schermo. Sarà una delle cose che userai di più — specialmente all'inizio, per vedere i risultati del tuo codice.

La console interattiva (REPL)

Python ha anche una modalità interattiva: digita `python` nel terminale (senza indicare un file) e puoi scrivere istruzioni una alla volta, vedendo subito il risultato.

```
>>> print("Ciao!")
Ciao!
>>> 2 + 3
5
>>> nome = "Alice"
>>> print("Ciao,", nome)
Ciao, Alice
```

Le `>>>` indicano che Python è in attesa di un'istruzione. Questa modalità è ottima per fare esperimenti rapidi e testare piccole idee senza dover creare un file.

Da dove continuare

Se stai iniziando ora, segui queste guide in ordine:

1. Sintassi di base
2. Variabili
3. Tipi di dati
4. Operatori
5. Condizioni
6. Cicli for
7. Liste
8. Funzioni

Quando questi concetti sono chiari, puoi passare a [classi e oggetti](#), [moduli](#) e [gestione dei file](#).